



Instituto Superior Politécnico de Tecnologias e Ciências

ENGENHARIA DE RESERVATÓRIOS I

3º ANO – 2º SEMESTRE

2025 - 2026

Docente: Prof. Dr. Geraldo A. R. Ramos



- 1.1. Sistema de Produção;
- 1.2. Engenharia de Reservatórios: funções e objectivos;
- 1.2. História da engenharia de reservatórios;
- 1.3. Tipos de reservatórios definidos pelo diagramas de fases;
- 1.4. Mecanismos de produção de reservatórios.
- 1.5. Consolidação da Aula
- 1.6. Tarefas



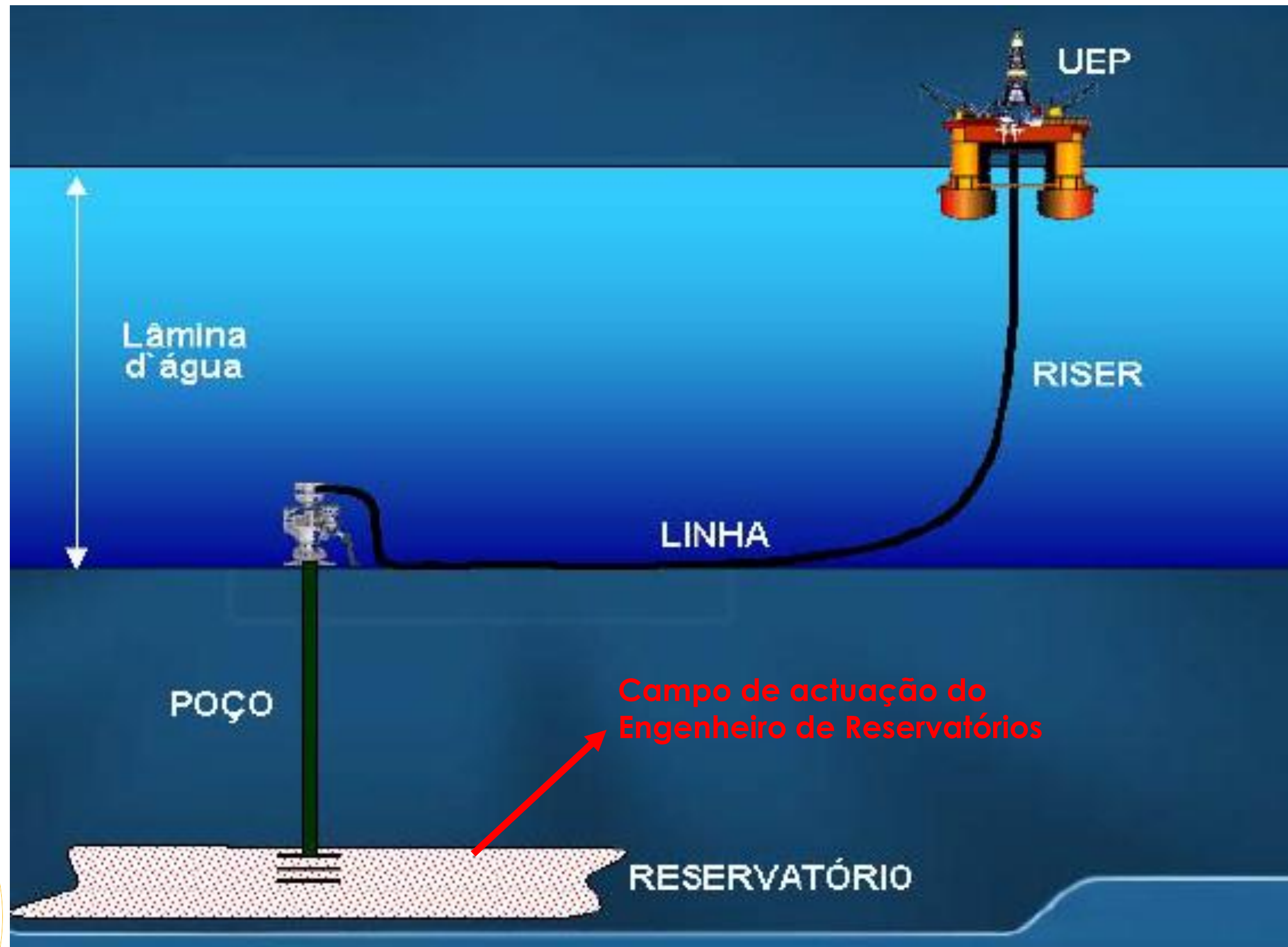
Objectivo Geral

- Analisar os princípios fundamentais da Engenharia de Reservatórios, abrangendo sistemas de produção, funções e objectivos da disciplina, evolução histórica, classificação de reservatórios segundo diagramas de fases e mecanismos de produção, visando a capacitação para integração de informações e apoio à tomada de decisão técnica em campos petrolíferos.

Objectivos Específicos

- **Descrever** os componentes e a estrutura de um sistema de produção de hidrocarbonetos.
- **Explicar** as principais funções e objetivos da Engenharia de Reservatórios na exploração e desenvolvimento de campos petrolíferos.
- **Relatar** a evolução histórica da disciplina, destacando marcos tecnológicos e metodológicos.
- **Classificar** os tipos de reservatórios com base em diagramas de fases, diferenciando óleo, gás e condensado.
- **Comparar** os principais mecanismos de produção de reservatórios, incluindo drive por pressão, expansão de gás, influxo de água e outros processos naturais





- **Sistema de produção** é o conjunto de equipamentos destinados a promover a coleta, a separação, tratamento, estocagem, escoamento dos fluidos produzidos e movimentados no campo de petróleo ou gás natural;
- Com este sistema os fluídos que estão armazenados no reservatório são produzidos até à superfície, em três etapas:

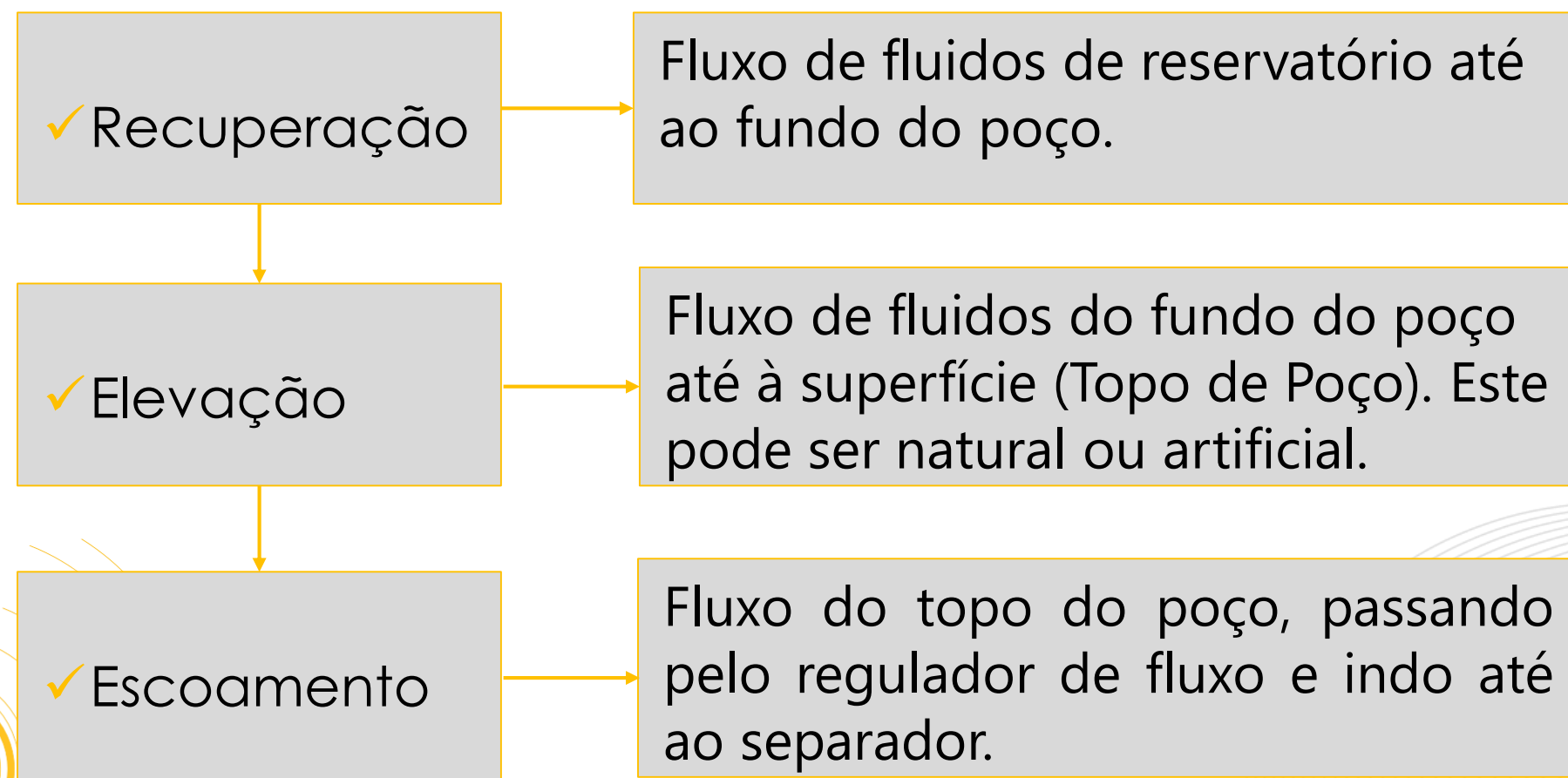
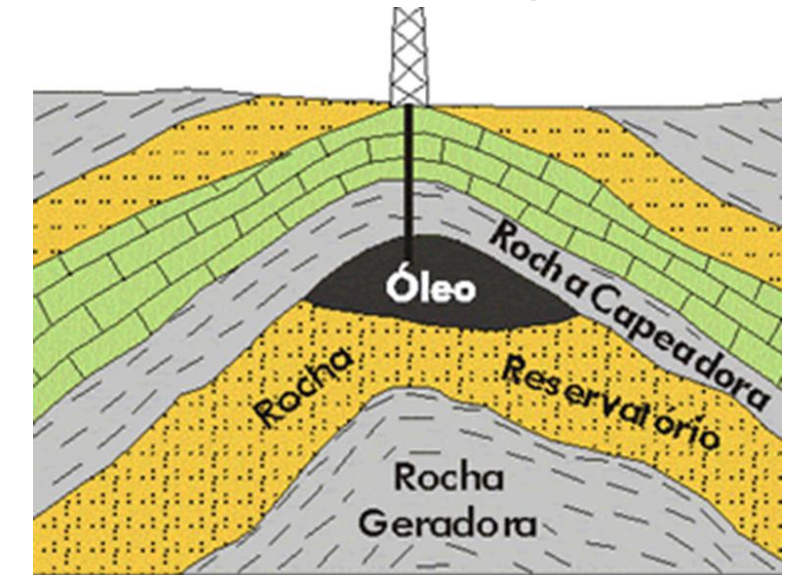


Ilustração das três etapas de sistema de produção

- Para armazenamento ou acumulação do fluido produzido, além da presença da **rocha reservatório** é necessário a existência de um **sistema petrolífero** composto de elementos seguintes:

- ✓ **Armadilha ou "trapa"** - arranjo estrutural-geométrico (dobras, falhas ou fraturas) de rochas que permite a acumulação de petróleo, isto é, barreira interna ou externa que impede a sua migração;
- ✓ **Rocha Geradora** - rocha que gera o petróleo a partir de matéria orgânica;
- ✓ **Rocha Selante** - rocha que mantém o petróleo em profundidade, dada suas características de porosidade e permeabilidade, e permite a preservação do óleo;
- ✓ **Migração** - processo que mobiliza o petróleo de sua zona de geração até a rocha reservatório;
- ✓ **Sincronismo** - fenômeno que faz com que todos os factores presentes na formação de um sistema petrolífero ocorra em uma escala de tempo geológico adequada. Uma causa comum do insucesso nas pesquisas exploratórias no mundo inteiro deve-se à ausência de sincronismo.

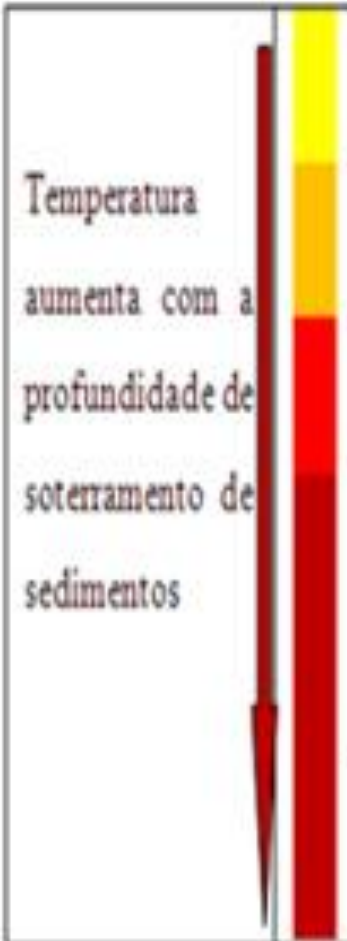


- ✓ **Soterramento** - processo de aprofundamento da rocha rica em matéria orgânica ($> 2\%$), que vai converter o querogênio em óleo, condensado ou gás termoquímico, pelo aumento da temperatura e da pressão, principalmente na etapa de catagênese.

NOTA:

Querogênio é a parte insolúvel da **matéria orgânica** modificada por acções geológicas. O querogênio é formado a partir dos **lipídios**, **proteínas** e **carboidratos**, dos seres vivos, e se transforma em petróleo ou gás natural.

Catagênese é um processo em que, com o aumento da pressão o querogênio se altera e a maioria do petróleo é formado. Durante essa fase as moléculas maiores dividem-se em moléculas menores e mais simples, por **craqueamento**.



Temperatura aumenta com a profundidade de soterramento de sedimentos	~50 – 70°C	Início da decomposição do querogênio para óleo
	120°C	Pico da produção de óleo
	150°C	Cessa a produção de óleo
	120 – 150°C	Óleo começa a estalar; início da produção de gás úmido, depois a produção de gás seco
	250°C	Cessa a produção de gás



ENGENHARIA DE RESERVATÓRIOS



ENGENHARIA

- É a aplicação do conhecimento científico, económico, social e prático, com o intuito de inventar, desenhar, construir, manter e melhorar estruturas, máquinas, aparelhos, sistemas, materiais e processos.
- É também profissão em que se adquire e se aplicam os conhecimentos matemáticos e técnicos na criação, aperfeiçoamento e implementação de utilidades que realizem uma função ou objectivo.

RESERVATÓRIO

- Configuração geológica dotada de propriedades específicas, armazenadora de petróleo ou gás em subsuperfície;
- Rocha porosa e permeável, portadora de hidrocarbonetos.



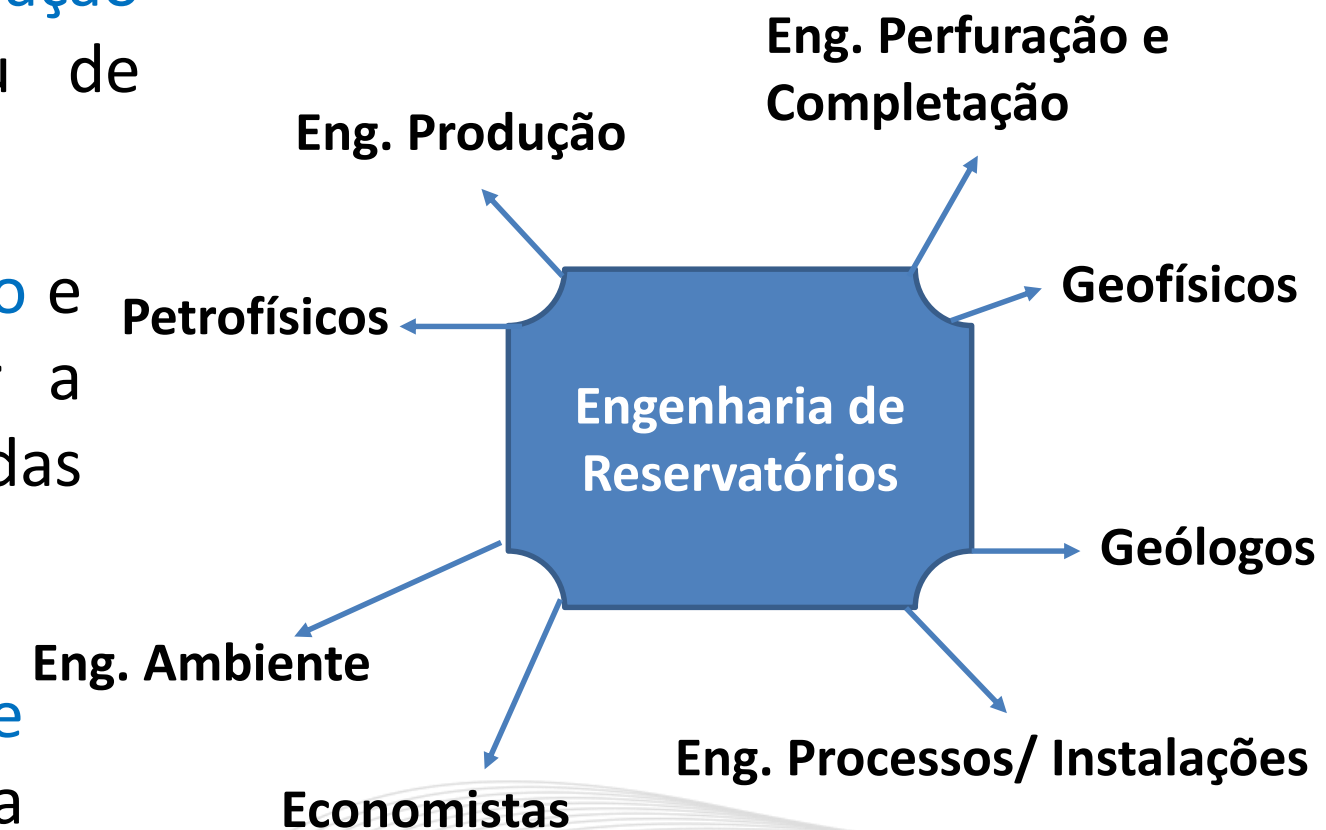


- É o ramo da engenharia de petróleo aplicada aos processos de exploração e produção de reservatórios de Petróleo e gás, visando maximizar o factor de recuperação.
- Ramo da Engenharia de Petróleo que estuda o fluxo dos fluidos (hidrocarbonetos) no interior das rochas porosas .
- A Engenharia de Reservatórios é uma actividade multidisciplinar que engloba conhecimentos de várias especialidades como:
 - ✓ Física, química, geologia, engenharia, Matemática, ciência da computação, etc.

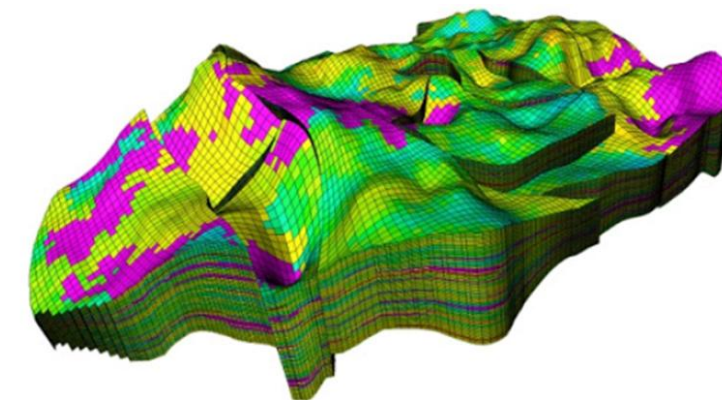


Engenheiro de Reservatórios, aplica princípios científicos, económicos e ambientais para maximizar a recuperação total de hidrocarbonetos.

- Trabalha em conjunto com **geólogos**, **geofísicos** e **petrofísicos** para definir as características de reservatório e prever o seu desempenho futuro;
- Trabalha com os **engenheiros de perfuração** para projectar poços de produção ou de injeção;
- Trabalha com os **engenheiros de produção** e de **processos/Instalações** para otimizar a produção, desenho e optimização das instalações petrolíferas;
- Trabalha com os **engenheiros de ambiente** e usa as considerações ambientais para projectar planos de campos petrolíferas;

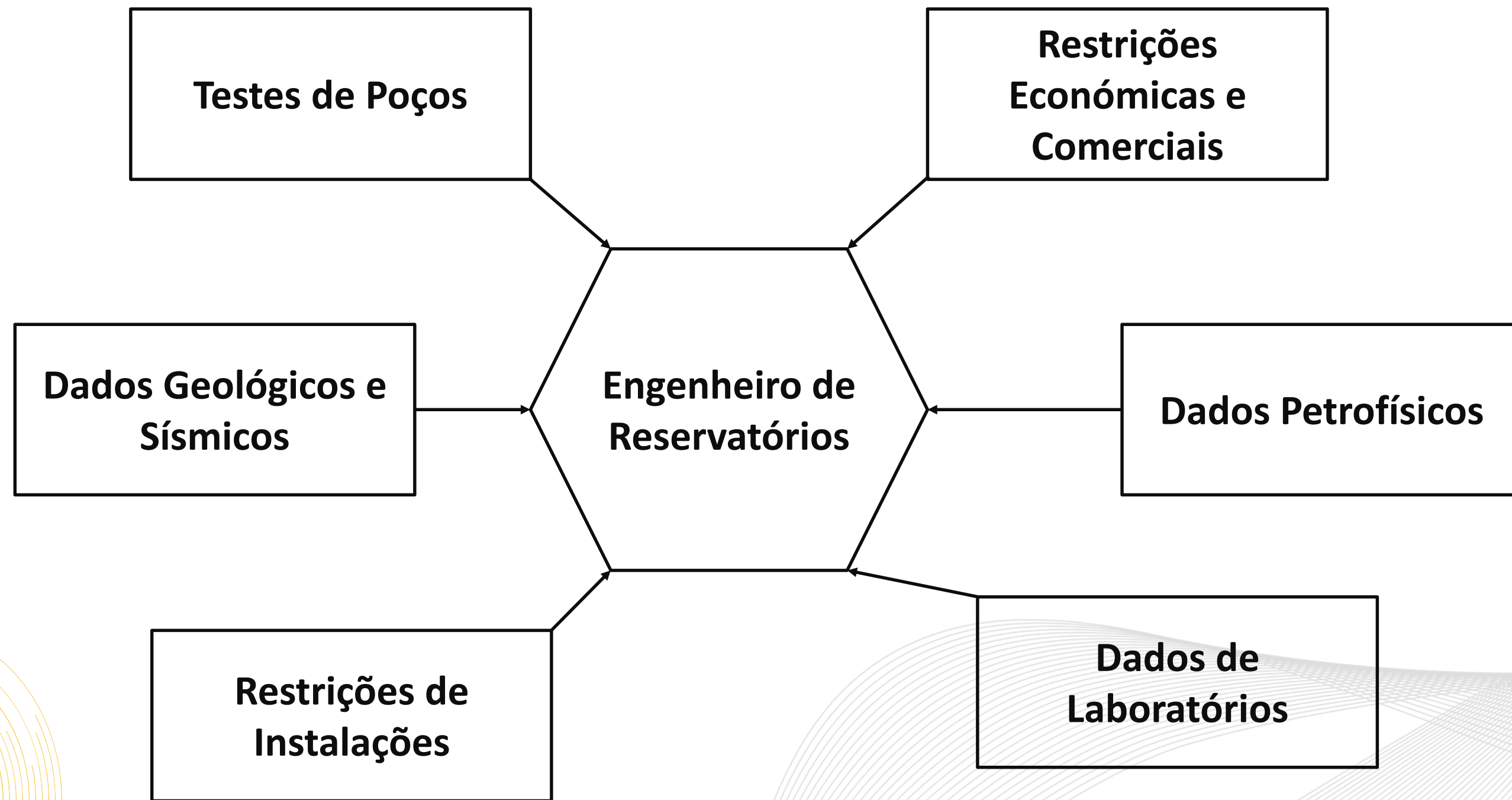


- O papel de um engenheiro de reservatórios é **fundamental** e **central** na engenharia de petróleo.
- Ele reúne todos os **dados** geológicos, petrofísicos, laboratoriais, de campo e de **testes** de poços disponíveis para entender o potencial físico do reservatório.
- Entre outras funções de um Engenheiro de reservatórios
 - ✓ Avaliação do reservatório.
 - ✓ Planeamento e optimização do desenvolvimento.
 - ✓ Previsão de produção.
 - ✓ Estimativa de reservas.
 - ✓ Construção de modelos numéricos de reservatórios.
 - ✓ Análise e interpretação de Teste de poços.
 - ✓ Gestão de campo.



OBS: Todos esses trabalhos exigem um conhecimento profundo das propriedades da rocha e do fluido

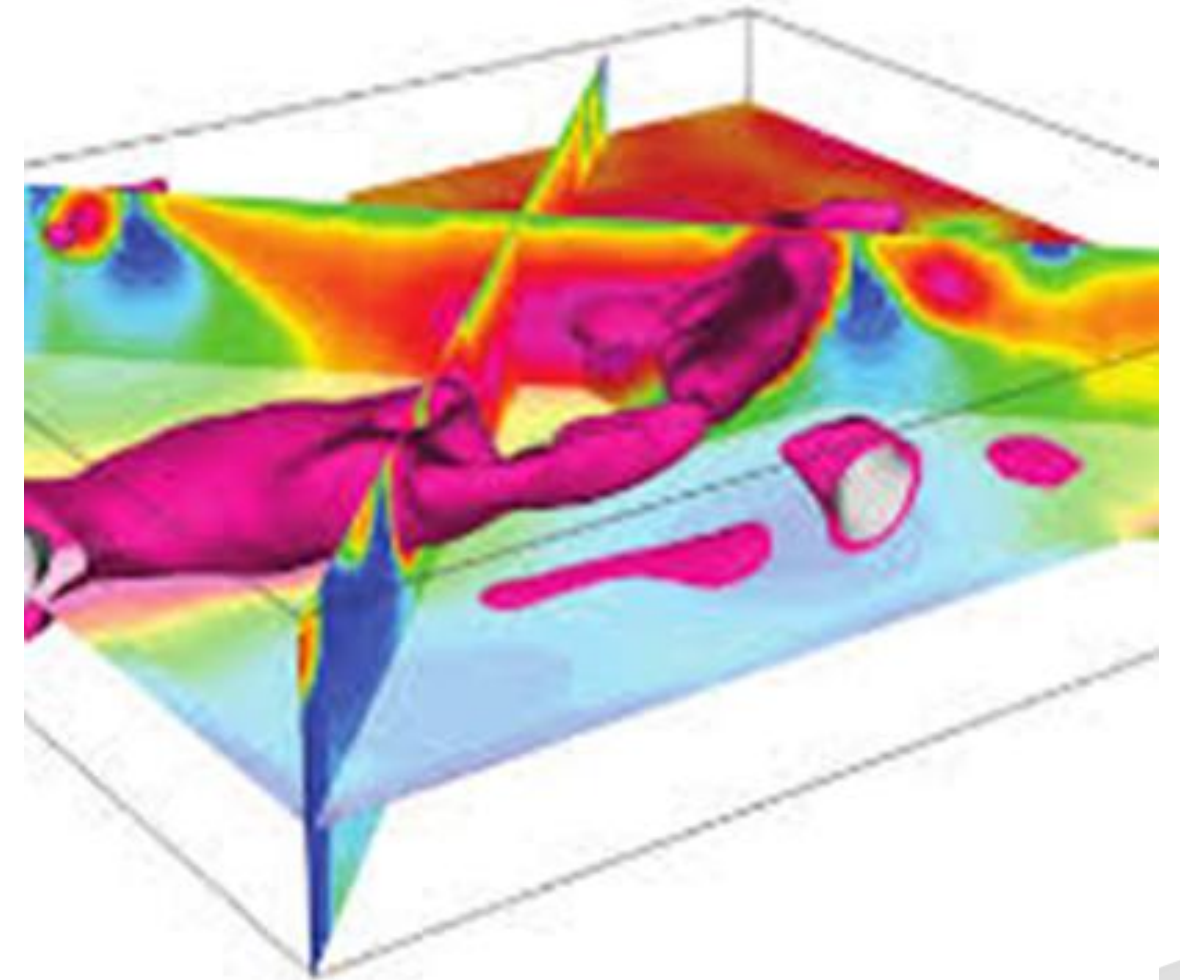
- Para tal, Engenheiro de Reservatório necessita também de compreender as instalações e constrangimentos económicos e comerciais, de modo a proporcionar e otimizar um plano de desenvolvimento viável e económico.

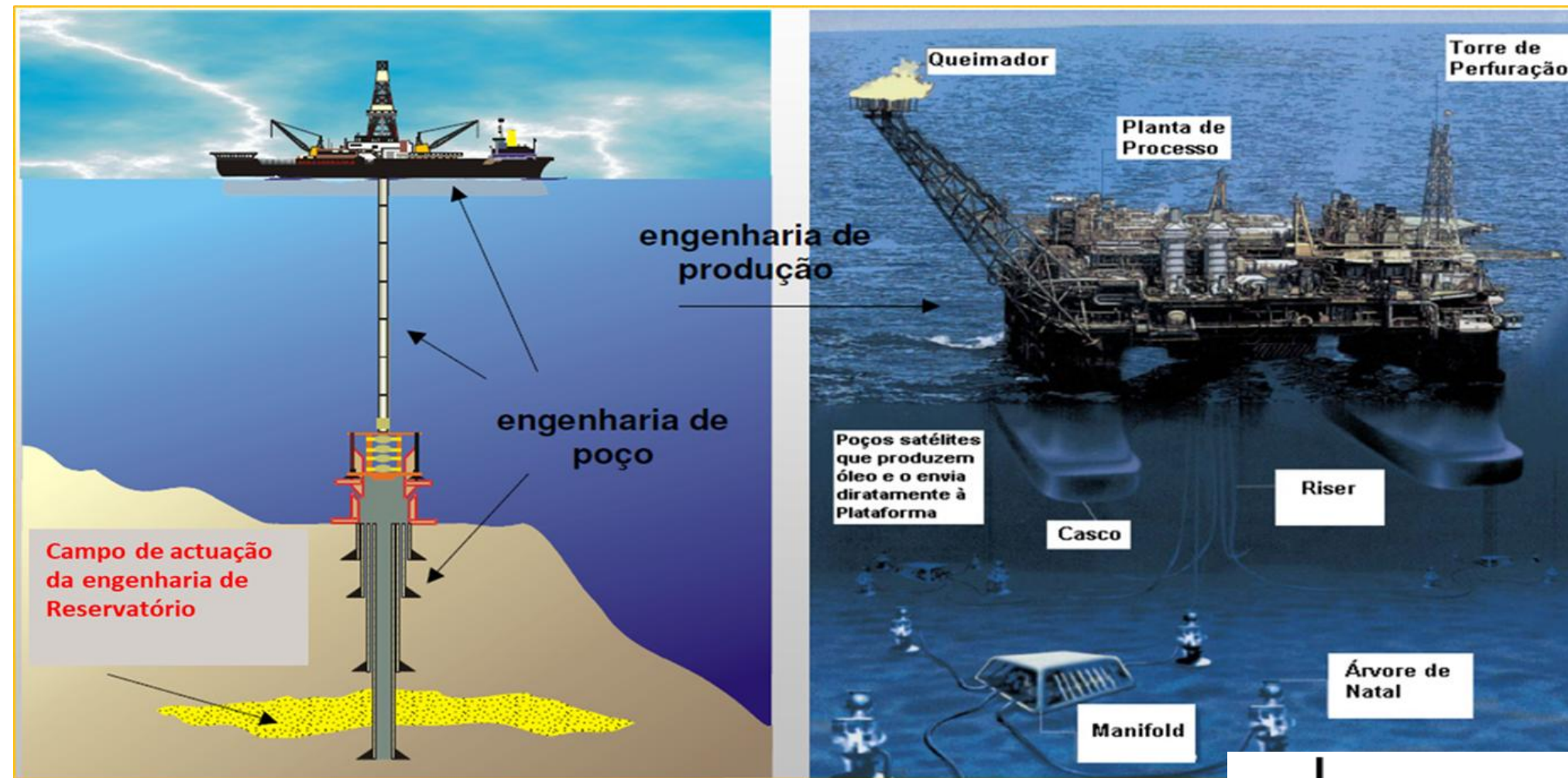


- Planear o desenvolvimento de um campo de petróleo, prever seu desempenho durante toda a sua vida produtiva, analisar seu comportamento e propor correções para otimizar seu desempenho.
- Desenvolver e produzir campos de petróleo de modo a obter a máxima lucratividade das operações, ou, a depender do ambiente econômico - sociocultural, o máximo factor de recuperação. Chamemos a isso “recuperação óptima”.



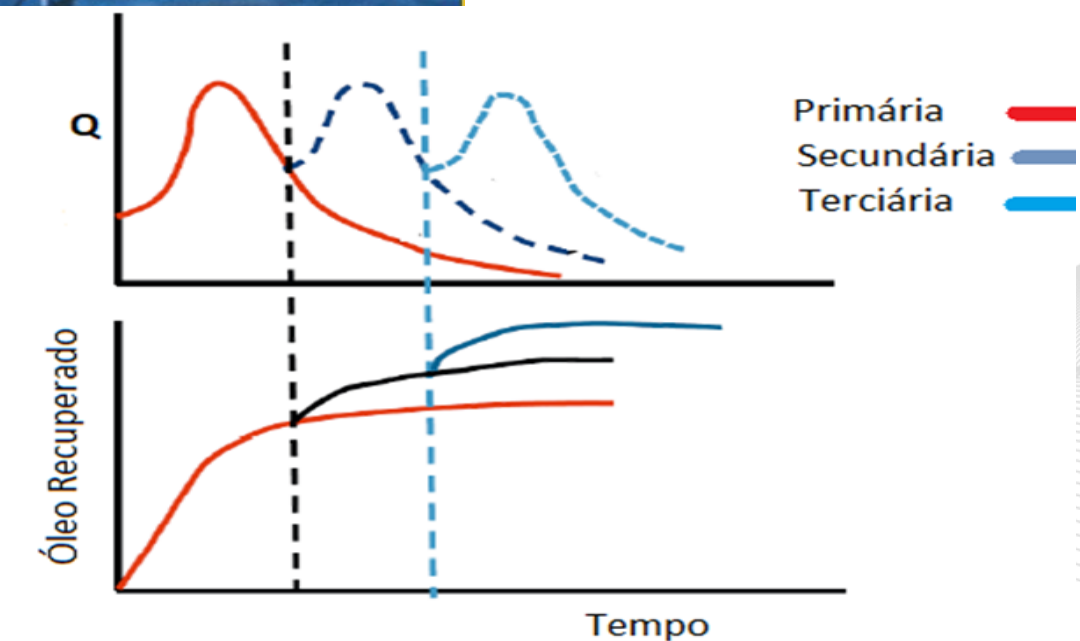
- Geologia de subsuperfície;
- Matemática aplicada e modelos computacionais;
- Leis básicas da física e da química relacionadas ao comportamento de fluidos em rochas reservatório.
- Experiência e prática.

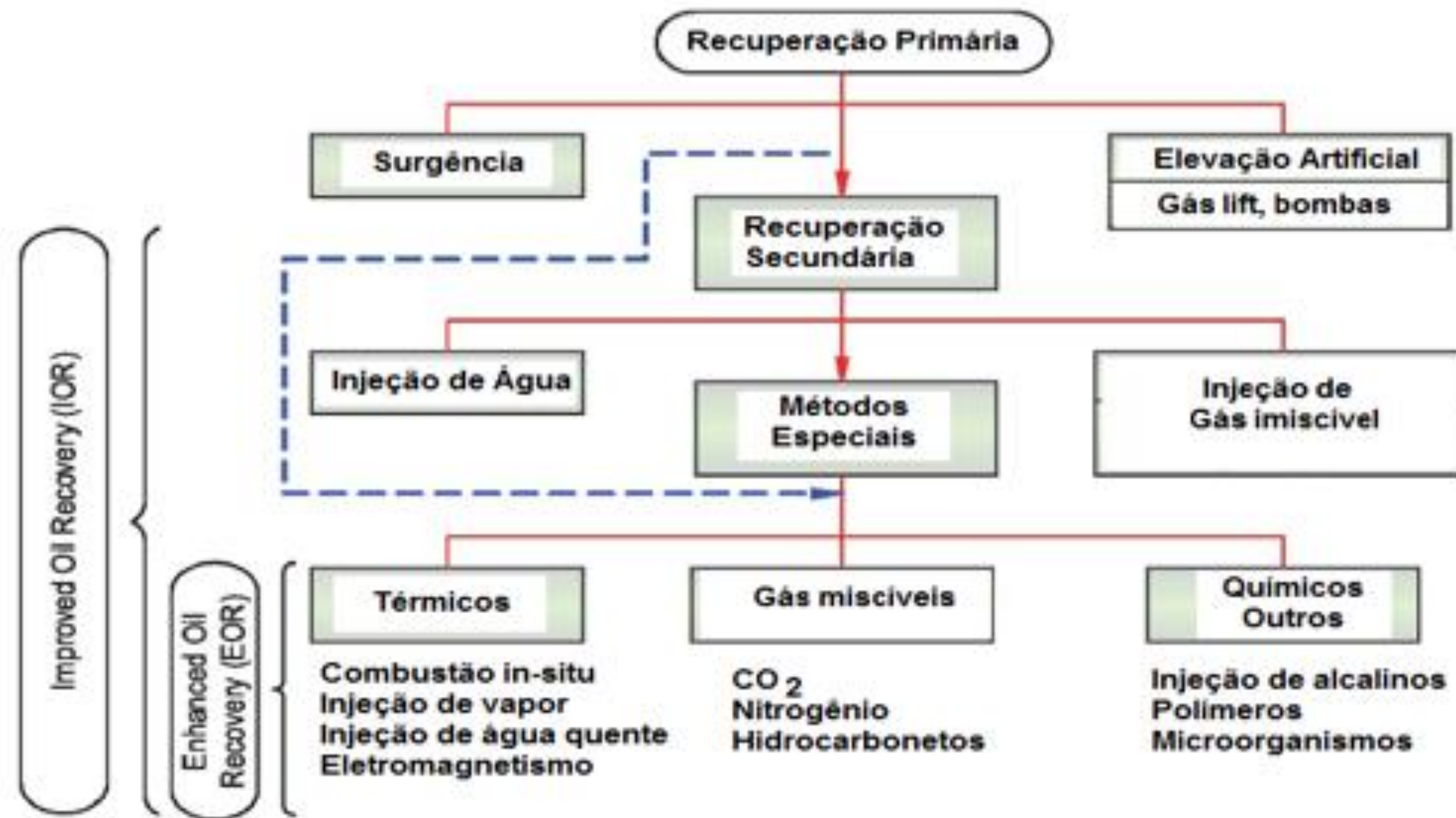




A recuperação desses fluidos do reservatório é através da:

- **Recuperação Primária (Escopo de ERI)**
- Recuperação Secundária/Convencional
- Recuperação Terciária

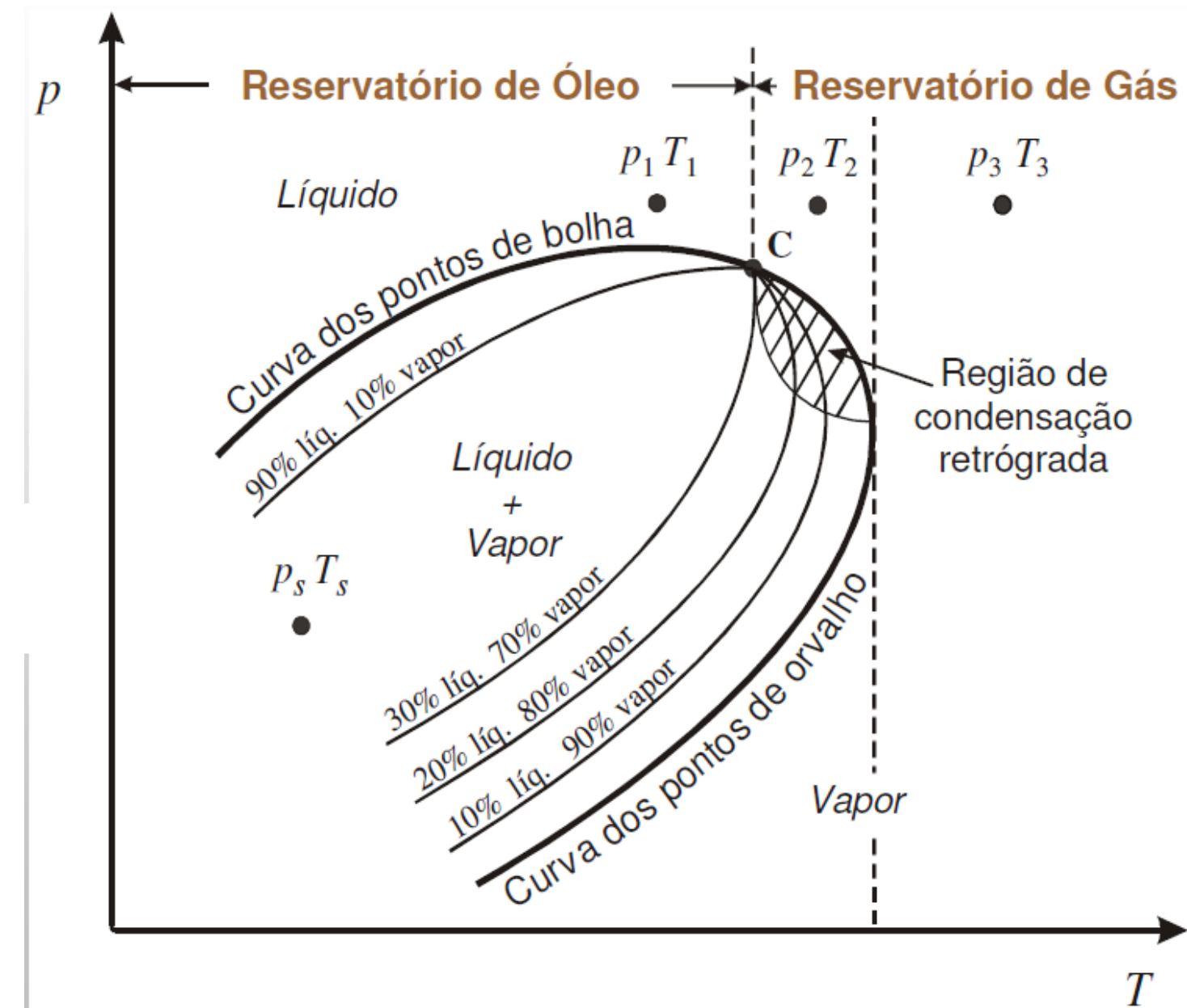




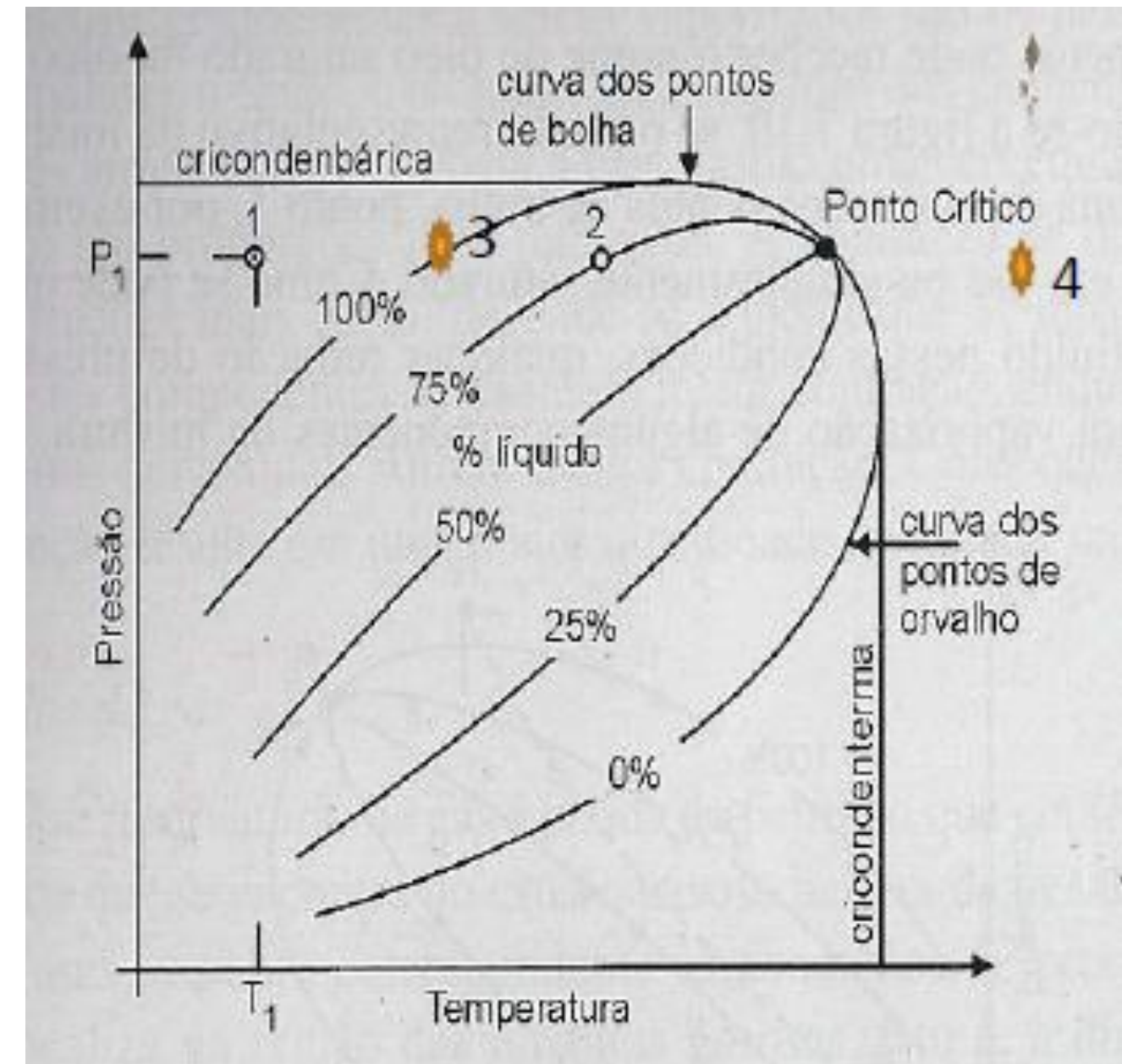
Tipos de Reservatórios



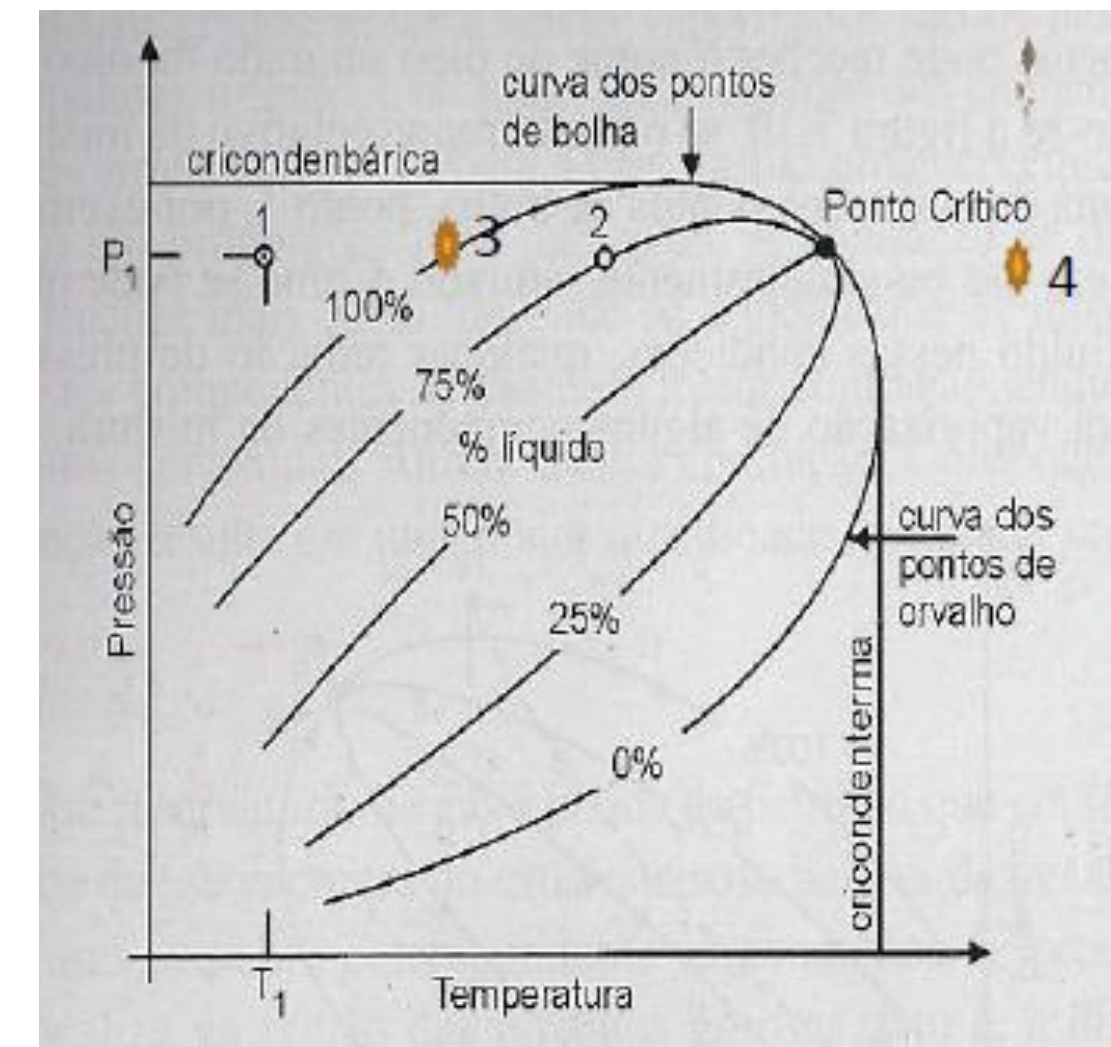
- A depender da composição e das condições de pressão e temperatura na subsuperfície, uma acumulação de petróleo pode se apresentar **totalmente líquida**, **totalmente gasosa**, ou **com uma parte líquida e uma parte gasosa em equilíbrio**.
- Os tipos de reservatório são definidos com base nas posições relativas da **temperatura** e **pressão iniciais do reservatório**, o **envelope da fase de fluido** e a **pressão e temperatura do separador**.
- Para compreender a classificação dos reservatórios são necessários os conceitos sobre: **ponto de bolha**, **ponto de orvalho** e **pressão de saturação**.



- Para um óleo com pressão P_1 e temperatura T_1 esta 100 % no estado líquido. Mantida a pressão constante e aumentando-se a temperatura até o **ponto 3**, temos o **ponto de bolha**.
- Qualquer aumento de temperatura os compostos mais leves tendem de passar para a fase gasosa.
- Aumentando a temperatura para o **ponto 2**, 75% permanece no estado líquido e 25% no estado gasoso (temos duas fases).

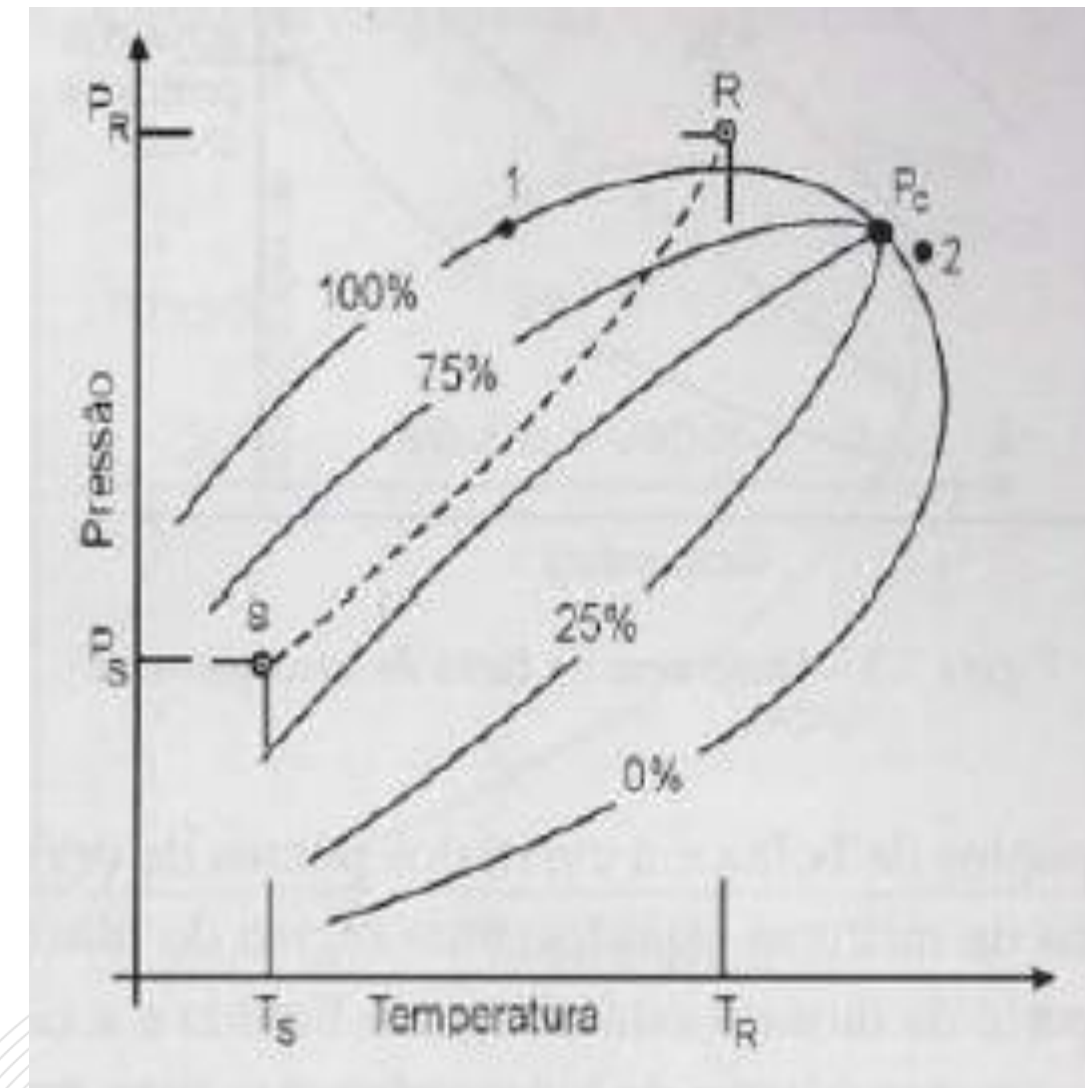


- Nas partes internas das curvas teremos sempre 2 fases.
- Aumentando a temperatura, até o **ponto crítico**, ainda teremos duas fases.
- Ao ultrapassar o ponto crítico temos só gás. No **ponto 4** só há a fase gasosa se resfriarmos a partir do **ponto 4** até o **ponto crítico**, chega-se ao **PONTO DE ORVALHO**, ou seja, liquefação das fracções mais pesadas.
- Continuando a reduzir a temperatura, teremos duas fases.



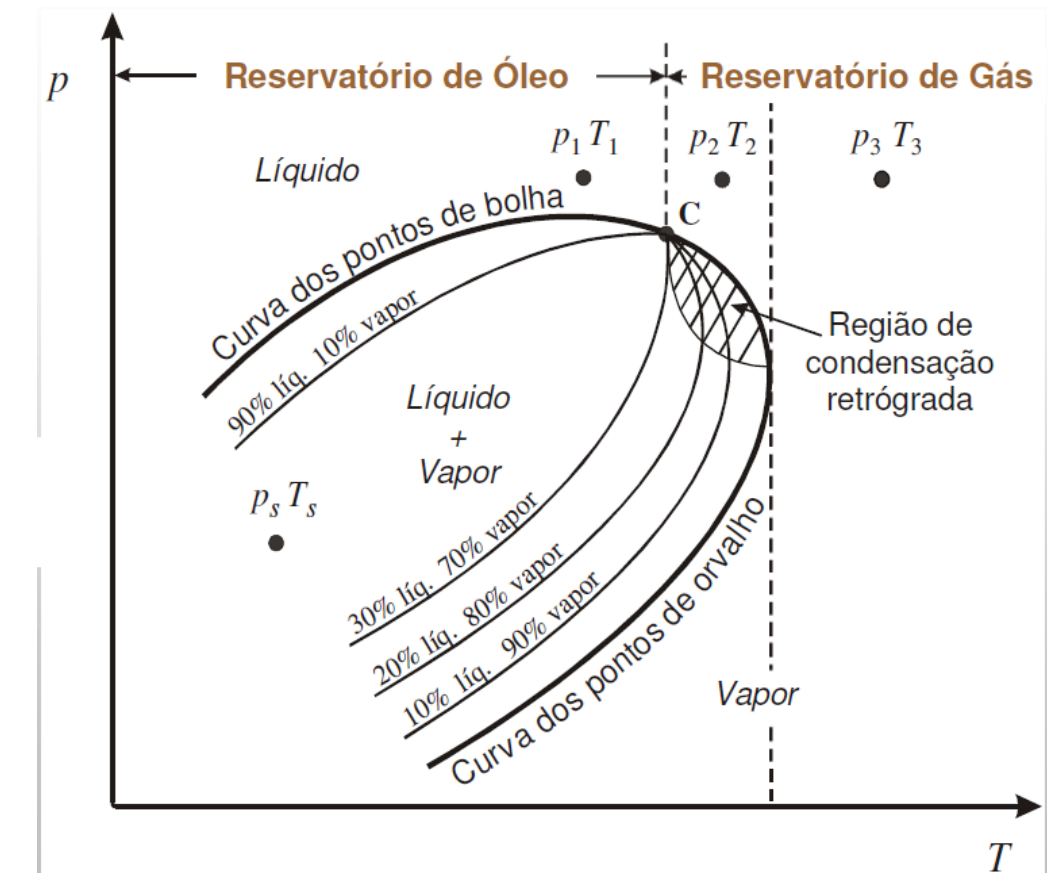
Reservatório de óleo: de acordo com a posição que ocupa no diagrama de fases pode ser de **óleo saturado** ou **subsaturado**. Saturado é quando o gás começa a separar-se do óleo (ponto 1). No ponto “R” diz-se subsaturado.

- Óleo de alta contração – Óleo leve
- Óleo de média contração - Black-oil
- Óleo de baixa contração - Óleo pesado



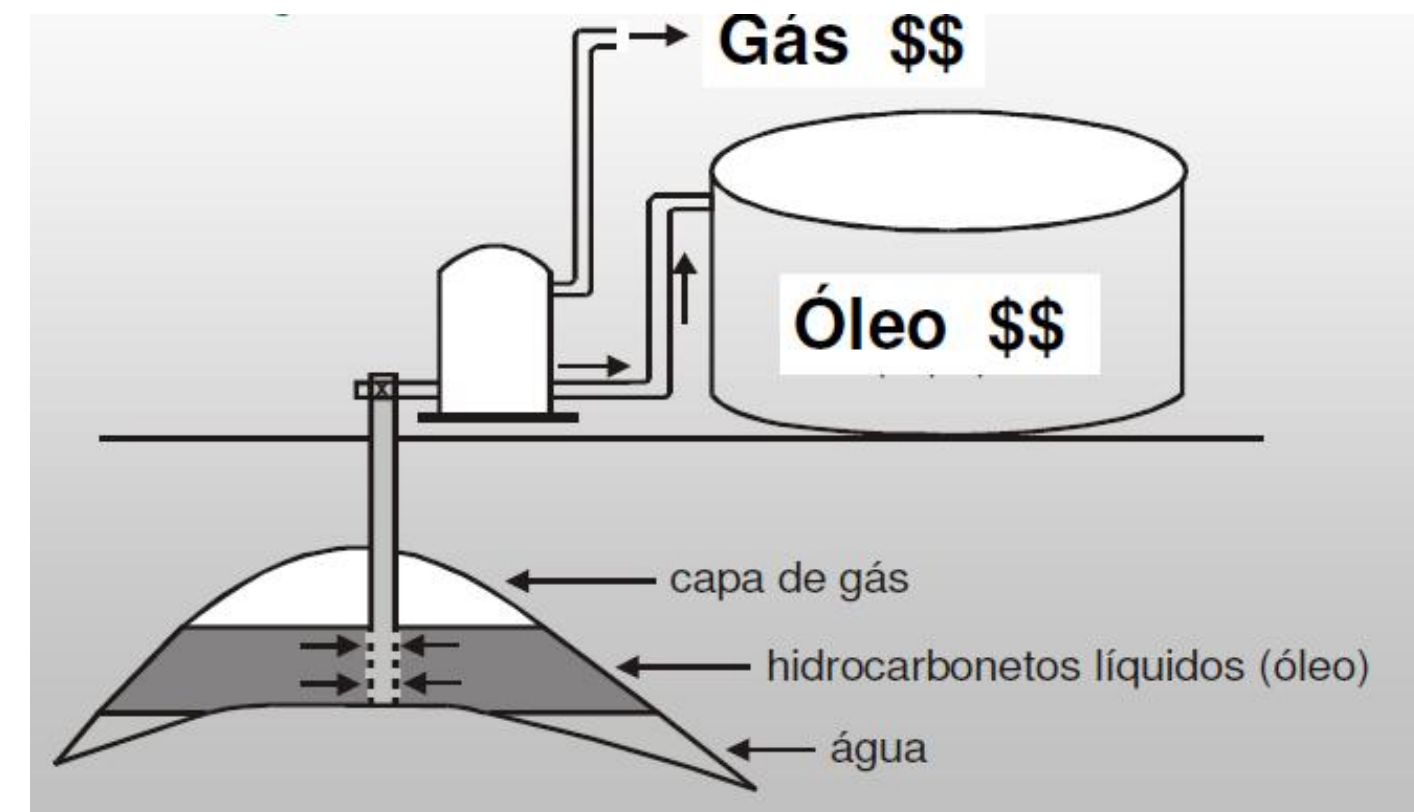
Reservatório de gás: É quando o fluido se encontra no estado gasoso nas condições do reservatório. No diagrama de fases está a direita do ponto de orvalho.

- O gás pode ser: **húmido**, **seco** ou **retrógrado**.
- Se o gás na superfície ao ser separado dos pesos gerar certa quantidade de líquidos é chamado de gás **húmido**. Se não gerar líquido é **gás seco**.
- O **gás é retrógrado** quando pela queda da pressão uma parte do gás se transforma em condensado no reservatório. Continuando a queda de pressão essa parte volta para o estado gasoso.



RESERVATÓRIO DE ÓLEO E GÁS:

- Uma mistura de hidrocarbonetos em que se encontra na fase líquida e o restante na fase gasosa;
- As duas fases inicialmente se encontram em equilíbrio entre si;
- Além do gás livre, tem também uma certa quantidade de gás dissolvido no óleo.



Quando este reservatório é classificado como reservatório de gás?

- O reservatório é classificado como reservatório de gás, quando a quantidade de gás for maior que a de líquido de tal maneira que o interesse econômico principal seja gás.

1. O sistema de produção de um campo petrolífero é definido como:	SIM	NÃO
A) Conjunto de equipamentos e processos que permite extrair, separar, transportar e comercializar os hidrocarbonetos		
B) Apenas os poços perfurados no reservatório		
C) Somente as unidades de separação de óleo, água e gás		
D) Exclusivamente a infraestrutura de transporte de petróleo		
E) Apenas a perfuração de poços exploratórios		

2. Qual das seguintes não é uma função principal da Engenharia de Reservatórios?	SIM	NÃO
A) Estimar o volume de hidrocarbonetos inicialmente no reservatório		
B) Planejar a recuperação econômica e técnica do campo		
C) Desenvolver tecnologias de perfuração de poços		
D) Analisar o desempenho de produção dos reservatórios		
E) Apoiar decisões estratégicas de desenvolvimento do campo		

3. Um reservatório definido como “undersaturated oil reservoir” no diagrama de fases apresenta:	SIM	NÃO
A) Pressão do reservatório abaixo da pressão de saturação		
B) Pressão do reservatório acima da pressão de saturação		
C) Formação de gás livre em todas as regiões do reservatório		
D) Saturação irreductível de água igual a zero		
E) Exclusivamente gás condensado		

4. O principal objetivo da Engenharia de Reservatórios é:	SIM	NÃO
A) Maximizar a eficiência de extração de hidrocarbonetos		
B) Construir dutos de transporte		
C) Perfuração de poços exploratórios		
D) Refinar petróleo bruto		
E) Analisar preços internacionais do petróleo		

5. Qual das alternativas melhor descreve um gas-cap reservoir?:	SIM	NÃO
A) Reservatório que contém gás sobre um óleo saturado		
B) Reservatório saturado com apenas óleo leve		
C) Reservatório com gás dissolvido em óleo sob pressão crítica		
D) Reservatório exclusivamente de água		
E) Reservatório com óleo condensado e saturado de água		

6. Em um sistema de produção, o poço produtor tem como principal função:	SIM	NÃO
A) Extração de fluidos do reservatório		
B) Separação de óleo, água e gás		
C) Transporte de hidrocarbonetos por dutos		
D) Medição de volume de produção no tanque de armazenamento		
E) Aumentar a pressão do reservatório por injeção		

7. Um condensate reservoir caracteriza-se por:	SIM	NÃO
A) Ter óleo que forma gás ao ser produzido à superfície		
B) Ter apenas água e gás		
C) Ser um reservatório saturado de óleo leve sem gás		
D) Ter pressão abaixo da pressão de bolha		
E) Possuir saturação irreductível de gás igual a zero		

8. Uma das principais funções da Engenharia de Reservatórios é apoiar decisões de desenvolvimento do campo porque:	SIM	NÃO
A) Permite estimar recuperação econômica e técnica, influenciando planeamento		
B) Constrói a rede de dutos		
C) Refina o petróleo bruto		
D) Mede preços de mercado		
E) Realiza perfuração de poços exploratórios		

9. O que diferencia um reservatório saturado de óleo de um subsaturado?	SIM	NÃO
A) Saturado possui pressão acima da pressão de saturação, podendo liberar gás livre		
B) Subsaturado contém gás livre em excesso		
C) Saturado não possui óleo		
D) Subsaturado é totalmente gasoso		
E) Saturado é apenas água		

10. Entre as funções de um sistema de produção, qual é essencial para manter a pressão do reservatório?	SIM	NÃO
A) Injeção de água ou gás		
B) Separação de óleo, água e gás		
C) Transporte de hidrocarbonetos		
D) Armazenamento temporário em tanques		
E) Medição de vazão na superfície		



1. Explique o conceito de sistema de produção em campos petrolíferos e descreva os seus principais componentes.
2. Qual a importância da Engenharia de Reservatórios na indústria do petróleo e quais são suas funções principais?
3. Explique a diferença entre um reservatório “undersaturated” e um “saturated” usando diagramas de fases.
4. Explique como a história da Engenharia de Reservatórios influenciou os métodos modernos de produção.
5. Discuta como o conhecimento do sistema de produção e tipos de reservatórios influencia o planeamento de desenvolvimento de um campo petrolífero.
6. Fundamentar as questões correctas e incorrectas dos exercícios de consolidação.



- 1 - ROSA, A. J.; CARVALHO, R. D. S.; XAVIER, J. A. D. Engenharia de Reservatórios de Petróleo. 1ª. ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2006, 808 p..
- 2 - DAKE, L. P. Engenharia de Reservatórios: fundamentos. 1ª. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014, 488 p..
- 3 - MCCAIN, W. D. The Properties of Petroleum Fluids. 2nd. ed. Tulsa: PennWell Books, 1990. 548 p..
- 4 - AHMED, T. H. Reservoir Engineering Handbook. 3rd. ed. Burlington, MA, USA: Gulf Professional Publishing, Elsevier, 2010. 1376 p.
- 5-Terry, R. E., Rogers, J. B., & Craft, B. C. (2015). Applied petroleum reservoir engineering. Pearson Education.
6. Alyafei, Nayef. "Fundamentals of Reservoir Rock Properties." (2019).
- 7 - Ramos, G. Indústria do Petróleo para Não-Engenheiros. Editora DOIS03, 2023



The background image shows the ISPTec campus. In the foreground, a yellow rectangular sign with the word "ISPTEC" in white capital letters sits on a grassy area. Behind it is a tall, yellow, abstract sculpture consisting of two interlocking loops. To the right, a modern, white, multi-story building with large windows and a flat roof is visible. The sky is clear blue, and there are some trees and a fence in the background.

MUITO OBRIGADA!